10655번 - 마라톤 1 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	4777	2460	2079	52.014%

문제

농장에 있는 젖소들이 건강하지 못하다고 생각한 농부 존은 젖소들을 위한 마라톤 대회를 열었고, 농부 존의 총애를 받는 젖소 박승원 역시 이 대회에 참가할 예정이다.

마라톤 코스는 N (3 ≤ N ≤ 100000) 개의 체크포인트로 구성되어 있으며, 1번 체크포인트에서 시작해서 모든 체크 포인트를 순서대로 방문한 후 N번 체크포인트에서 끝나야지 마라톤이 끝난다. 게으른 젖소 박승원은 막상 대회에 참가하려 하니 귀찮아져서 중간에 있는 체크포인트 한개를 몰래 건너뛰려 한다. 단, 1번 체크포인트와 N번 체크포인트를 건너뛰면 너무 눈치가 보이니 두 체크포인트는 건너뛰지 않을 생각이다.

젖소 박승원이 체크포인트 한개를 건너뛰면서 달릴 수 있다면, 과연 승원이가 달려야 하는 최소 거리는 얼마일까?

참고로, 젖소 마라톤 대회는 서울시내 한복판에서 진행될 예정이기 때문에 거리는 택시 거리(Manhattan Distance)로 계산하려고 한다. 즉, (x1,y1)과 (x2,y2) 점 간의 거리는 |x1-x2| + |y1-y2| 로 표시할 수 있다. (|x|는 절댓값 기호다.)

입력

첫 번째 줄에 체크포인트의 수 N이 주어진다.

이후 N개의 줄에 정수가 두개씩 주어진다. i번째 줄의 첫 번째 정수는 체크포인트 i의 x좌표, 두 번째 정수는 y좌표이다. (-1000 ≤ x, y ≤ 1000)

체크 포인트의 좌표는 겹칠 수도 있다 - 젖소 박승원은 체크포인트를 건너뛸 때 그 번호의 체크포인트만 건너뛰며, 그 점에 있는 모든 체크포인트를 건너뛰지 않는다.

출력

젖소 박승원이 체크포인트 1개를 건너뛰고 달릴 수 있는 최소 거리를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
4
0 0
8 3
11 -1
10 0
```

예제 출력 1 복사

```
14
```

힌트

젖소 박승원은 2번째 혹은 3번째 체크포인트를 건너뛸 수 있는데, 여기서 두 번째 체크포인트를 건너뛸 경우 경로는 (0,0) -> (11,-1) -> (10,0) 이 되며 거리는 14이다. 박승원은 이것보다 더 짧게 달릴 수 없다.

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2014-2015 Season (/category/308) > USACO December 2014 Contest (/category/309) > Bronze (/category/detail/1327) 1번

- 문제를 번역한 사람: koosaga (/user/koosaga)
- 빠진 조건을 찾은 사람: kks227 (/user/kks227)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 기하학 (/problem/tag/100)

메모